

Tarea5 – Examen3: Dependencias Funcionales y Normalización

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo

Lozano León Diego Márquez Corona Danna Lizette

Paredes González Emiliano Sebastián Tapia Anrubio Irving Axel

1. Preguntas de repaso:

- ¿Qué significa que una descomposición mantenga las propiedades de *join* sin pérdida y preservación de dependencias funcionales?

- **Join sin pérdida (Lossless Join):** Significa que al dividir una relación R en varias subrelaciones $R_1, R_2, \dots, R_n$, es posible reconstruir la relación original de forma exacta mediante juntas naturales ($\bowtie$) sin que aparezcan tuplas falsas o espurias. Matemáticamente: $R = \pi_{R_1}(R) \bowtie \pi_{R_2}(R) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_n}(R)$.
- **Preservación de dependencias:** Significa que el conjunto de dependencias funcionales originales F se puede validar directamente sobre las subrelaciones proyectadas de forma local, sin necesidad de calcular costosas juntas intermedias. Es decir, la cerradura del conjunto de dependencias locales es equivalente a la cerradura original: $(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n)^+ = F^+$.

- ¿Qué es una dependencia funcional y cómo se define?

- Es una restricción de integridad entre dos conjuntos de atributos en una relación. Se define formalmente como: sean X e Y subconjuntos de atributos de una relación R . Decimos que existe una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ (donde X determina a Y) si y solo si, para cualesquiera dos tuplas $t_1, t_2 \in R$, siempre que coincidan en los valores de X , deben coincidir obligatoriamente en los valores de Y :

$$\forall t_1, t_2 \in R, \quad \text{si } t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y]$$

- Sea A la llave de $R(A, B, C)$. Indica todas las dependencias funcionales que implica A .

- Al ser A la llave candidata, identifica de forma única a cualquier otra combinación de atributos de la relación. Las dependencias funcionales **no triviales** implicadas son:

$$A \rightarrow B \quad \text{y} \quad A \rightarrow C$$

- Por la regla de la unión, esto también implica que: $A \rightarrow BC$.
- (Adicionalmente se cumplen las triviales por reflexividad como $A \rightarrow A$, $AB \rightarrow A$, etc.).

- ¿Qué es una forma normal? ¿Cuál es el objetivo de normalizar un modelo de datos?

- **Forma normal:** Es un conjunto de reglas y criterios que un esquema de base de datos relacional debe cumplir para asegurar que su diseño estructural sea óptimo y libre de fallas de diseño.
- **Objetivo:** Reducir al mínimo la redundancia de los datos, evitar las anomalías de actualización (inserción, modificación y eliminación) y garantizar la integridad de la información almacenada en el sistema.

- ¿En qué casos es preferible lograr 3NF en vez de BCNF?

- Es preferible cuando el esquema posee dependencias funcionales que causan conflictos que impiden alcanzar BCNF **sin perder dependencias**. Mientras que la Tercera Forma Normal (3NF) garantiza simultáneamente un *join* sin pérdida y la preservación de dependencias funcionales, la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) solo garantiza el *join* sin pérdida. Si preservar las dependencias es crítico para las reglas de negocio del sistema, se opta por mantener el diseño en 3NF.

2. Proporciona algunos ejemplos que demuestren que las siguientes reglas no son válidas:

a) Si $A \rightarrow B$, entonces $B \rightarrow A$.

- **Contraejemplo teórico (Instancia de tabla):**

A	B
1	5
2	5

Aquí se cumple $A \rightarrow B$ (cada valor de A mapea a un único valor de B). Sin embargo, **no se cumple** $B \rightarrow A$, porque el valor 5 de la columna B está asociado a dos valores distintos en A (1 y 2).

- **Ejemplo real:** Matrícula_Alumno $\rightarrow$ Carrera es válido (un alumno pertenece a una sola carrera), pero Carrera $\rightarrow$ Matrícula_Alumno es falso (muchos alumnos están en la misma carrera).

b) Si $AB \rightarrow C$, entonces $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$.

- **Contraejemplo teórico (Instancia de tabla):**

A	B	C
1	1	8
1	2	9

La combinación AB es única para cada fila, por lo que $AB \rightarrow C$ se cumple perfectamente. No obstante, $A \rightarrow C$ es **falsa** porque el valor 1 de A mapea a dos valores de C (8 y 9).

- **Ejemplo real:** Curso, Profesor $\rightarrow$ Aula es válido (un profesor en un curso específico tiene asignada un aula). Sin embargo, Curso $\rightarrow$ Aula es falso (un curso puede dictarse en distintas aulas por distintos profesores).

c) Si $AB \rightarrow C$ y $A \rightarrow C$, entonces $B \rightarrow C$.

- **Contraejemplo teórico (Instancia de tabla):**

A	B	C
1	5	10
2	5	20

Se cumplen $A \rightarrow C$ (cada A tiene un único C) y por extensión $AB \rightarrow C$. Sin embargo, $B \rightarrow C$ es **falsa**, dado que el valor 5 de B apunta simultáneamente a dos valores distintos de C (10 y 20).

- **Ejemplo real:** Sea $A = \text{ID_Estudiante}$, $B = \text{ID_Profesor}$ y $C = \text{Carrera_Estudiante}$. El alumno determina su carrera ($A \rightarrow C$) y la combinación del alumno con su profesor también determina la carrera del alumno ($AB \rightarrow C$). Sin embargo, el profesor **no determina** la carrera ($B \rightarrow C$), ya que un mismo profesor puede dar clases a alumnos de diferentes carreras.

3. Considera la siguiente relación:

Pedido(ID_Producto, Nombre_Producto, ID_Cliente, Nombre_Cliente, Fecha_Pedido, Precio_Articulo, Cantidad_...

Para las preguntas siguientes, se hacen las siguientes suposiciones:

- El valor del impuesto al valor agregado (IVA) puede variar según el producto (por ejemplo, 8 % para libros, 16 % para artículos de lujo).
- El *Total_Bruto* es el *Total_Neto* más el IVA.
- El *Total_Neto* es el *Precio_Articulo* multiplicado por *Cantidad_Articulos*.
- Los pedidos de un mismo día se combinan. Solo hay un pedido por cliente y por día.
- Un pedido de un cliente en un día determinado puede constar de varios productos.
- Las propiedades no cambian con el tiempo; todo se escribe una sola vez.

a. **Determinar todas las dependencias funcionales de la relación *Pedido*.**

Basándonos en las reglas de negocio y suposiciones del enunciado, se identifican las siguientes Dependencias Funcionales (DF):

1. $ID_Producto \rightarrow Nombre_Producto, Precio_Articulo, IVA$
(El identificador del producto determina de forma única su nombre, su precio unitario y su tasa de IVA correspondiente).
2. $ID_Cliente \rightarrow Nombre_Cliente$
(El identificador del cliente determina de forma única su nombre).
3. $ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto \rightarrow Cantidad_Articulos$
(Dado que un cliente solo hace un pedido por día y este puede tener varios productos, la combinación del cliente, la fecha y el producto específico determina cuántos artículos de ese tipo se solicitaron).
4. $Precio_Articulo, Cantidad_Articulos \rightarrow Total_Neto$
(Regla matemática: El total neto se calcula estrictamente multiplicando el precio por la cantidad).
5. $Total_Neto, IVA \rightarrow Total_Bruto$
(Regla matemática: El total bruto se deriva directamente de la suma del total neto y su respectivo impuesto).

b. **Encuentra todas las llaves candidatas.**

Para encontrar las llaves candidatas, aplicamos la clausura de atributos sobre el conjunto de dependencias funcionales encontradas.

Observamos que los atributos *ID_Cliente*, *Fecha_Pedido* e *ID_Producto* nunca aparecen en el lado derecho de ninguna dependencia funcional, por lo que ****obligatoriamente**** deben formar parte de cualquier llave candidata.

Calculamos la clausura del conjunto $\{ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto\}$:

$$\begin{aligned} \{ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto\}^+ &= \{ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto\} \\ &\quad (\text{Por DF 1}) \rightarrow \dots \cup \{Nombre_Producto, Precio_Articulo, IVA\} \\ &\quad (\text{Por DF 2}) \rightarrow \dots \cup \{Nombre_Cliente\} \\ &\quad (\text{Por DF 3}) \rightarrow \dots \cup \{Cantidad_Articulos\} \\ &\quad (\text{Por DF 4}) \rightarrow \dots \cup \{Total_Neto\} \\ &\quad (\text{Por DF 5}) \rightarrow \dots \cup \{Total_Bruto\} \end{aligned}$$

Como la clausura de este conjunto contiene a ****todos**** los atributos de la relación:

$$\{ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto\}^+ = \text{Relación Pedido completo}$$

Y al ser un conjunto mínimo irreducible, concluimos que existe ****una única llave candidata****:

$$\text{Llave Candidata} = \{ID_Cliente, Fecha_Pedido, ID_Producto\}$$

4. La tabla que se muestra en la siguiente figura presenta datos de ejemplo sobre citas entre dentistas y pacientes. A cada paciente se le asigna una cita en una fecha y hora específicas con un dentista de una clínica dental determinada. Cada día de citas, se asigna un dentista a una clínica específica.

a. La tabla mostrada es susceptible a *anomalías de actualización*. Proporciona ejemplos de anomalías de inserción, eliminación y actualización.

- **Anomalía de Inserción:** Si la clínica dental contrata a un nuevo dentista (ej. `staffNo`: S1045, `dentistName`: 'Carlos Ruiz'), no es posible darlo de alta en la base de datos hasta que tenga asignada al menos una cita con un paciente. Esto ocurre porque los campos clave de la cita no pueden ser nulos en un esquema plano.
- **Anomalía de Eliminación:** Si el paciente John Walker (P110) cancela de forma definitiva su cita del 15-Sep-13 a las 18:00, al borrar esa tupla se perderá toda la información histórica referente al dentista Robin Plevin (S1032) y su asignación a la clínica S13.
- **Anomalía de Actualización:** Si la dentista Helen Pearson (S1024) cambia de consultorio asignado, es obligatorio recorrer y actualizar masivamente cada una de las citas que tiene registradas en la tabla. Si la actualización se realiza de manera parcial, se generarán inconsistencias.

b. Identifica las dependencias funcionales representadas por los atributos mostrados en la tabla. Indique cualquier suposición que haga sobre los datos y los atributos mostrados en esta tabla.

■ **Suposiciones Semánticas:**

1. El número de empleado (`staffNo`) identifica unívocamente al dentista, determinando su nombre (`dentistName`).
2. El número de paciente (`patNo`) identifica de manera única al paciente, determinando su nombre (`patName`).
3. A un paciente se le asigna una única cita en una fecha y hora específicas. Por ende, la combinación de paciente, fecha y hora determina al dentista y al consultorio (`surgeryNo`).
4. Cada día de citas, se asigna un dentista a una clínica específica. Por lo tanto, el dentista y la fecha determinan el consultorio (`surgeryNo`).

■ **Dependencias Funcionales (F):**

$$DF_1 : \text{staffNo} \rightarrow \text{dentistName}$$

$$DF_2 : \text{patNo} \rightarrow \text{patName}$$

$$DF_3 : \text{staffNo}, \text{appointment_date} \rightarrow \text{surgeryNo}$$

$$DF_4 : \text{patNo}, \text{appointment_date}, \text{time} \rightarrow \text{staffNo}, \text{dentistName}, \text{surgeryNo}$$

c. Describe e ilustra el proceso de normalización de la tabla a relaciones en **tercera forma normal (3NF)**. Identifica alguna llave candidata, las violaciones a la 3NF, el conjunto mínimo y la normalización en 3NF.

■ **1. Identificación de la Llave Candidata:**

Calculamos la cerradura del determinante de la cita del paciente,

$$X = \{\text{patNo}, \text{appointment_date}, \text{time}\}:$$

$$X^+ = \{\text{patNo}, \text{appointment_date}, \text{time}, \text{patName}, \text{staffNo}, \text{dentistName}, \text{surgeryNo}\}$$

Como la cerradura cubre la totalidad de los atributos, la única llave candidata es:

$$\{\text{patNo}, \text{appointment_date}, \text{time}\}.$$

■ **2. Obtención del Conjunto Mínimo ($F_{\min}$):**

Analizamos la presencia de atributos superfluos en DF_4 :

- **dentistName** es determinado por **staffNo** (DF_1). Por transitividad, es superfluo por la derecha en DF_4 .
- **surgeryNo** es determinado por **staffNo**, **appointment_date** (DF_3). Por transitividad, es también superfluo por la derecha en DF_4 .

El conjunto mínimo queda estructurado como:

$$F_{\min} = \{\text{staffNo} \rightarrow \text{dentistName}, \text{patNo} \rightarrow \text{patName}, \\ \text{staffNo}, \text{appointment_date} \rightarrow \text{surgeryNo}, \\ \text{patNo}, \text{appointment_date}, \text{time} \rightarrow \text{staffNo}\}$$

■ **3. Violaciones a la 3NF:**

DF_1 y DF_2 violan la 3NF porque **staffNo** y **patNo** no son superllaves de la relación global, y sus lados derechos no son atributos primos (generando dependencias parciales y transitivas).

■ **4. Normalización en 3NF:**

Aplicando el algoritmo de síntesis, creamos un esquema de relación para cada dependencia en $F_{\min}$:

Dentist(staffNo, dentistName)

Patient(patNo, patName)

SurgeryAssignment(staffNo, appointment_date, surgeryNo)

Appointment(patNo, appointment_date, time, staffNo)

La llave candidata global se preserva en **Appointment**, garantizando la propiedad de *join* sin pérdida y la preservación completa de dependencias.

staffNo	dentistName	patNo	patName	appointment date	time	surgeryNo
S1011	Tony Smith	P100	Gillian White	12-Sep-13	10.00	S15
S1011	Tony Smith	P105	Jill Bell	12-Sep-13	12.00	S15
S1024	Helen Pearson	P108	Ian MacKay	12-Sep-13	10.00	S10
S1024	Helen Pearson	P108	Ian MacKay	14-Sep-13	14.00	S10
S1032	Robin Plevin	P105	Jill Bell	14-Sep-13	16.30	S15
S1032	Robin Plevin	P110	John Walker	15-Sep-13	18.00	S13

5. Dada una relación $R(A, B, C, D, E, G)$ y el siguiente conjunto de dependencias funcionales F :

$$F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, D \rightarrow EG, CG \rightarrow BD, C \rightarrow A, ACD \rightarrow B, BE \rightarrow C, CE \rightarrow AG\}$$

Para las siguientes sentencias, determina si son verdaderas o falsas. Para aquellas sentencias que resulten falsas, deberás explicar por qué consideras que no se cumplen:

No.	Sentencia	Verdadera	Falsa	Justificación
1.	La cerradura de BC es $\{A, D, E, G\}$	☐	☒	La cerradura real es $BC^+ = \{A, B, C, D, E, G\}$, pues $BC \rightarrow D$, $D \rightarrow EG$, $C \rightarrow A$, y $CG \rightarrow BD$.
2.	Todos los atributos de R están en la cerradura de BC	☒	☐	Es claro que con la cerradura que calculamos arriba se alcanza a A, B, C, D, E, G , es decir todos los atributos de R .
3.	La cerradura de AC es $\{A, C\}$	☒	☐	Claro pues pues $C \rightarrow A$ y nada más.
4.	ABC es una superllave de R	☒	☐	
5.	ABC es una llave candidata de R	☐	☒	ABC no es mínima: como $BC^+ = \{A, B, C, D, E, G\}$, el atributo A es redundante, por lo que ABC no puede ser llave candidata.
6.	BC es la única llave candidata de R	☐	☒	BE también es llave candidata: $BE \rightarrow C$, $BC \rightarrow D$, $D \rightarrow EG$, $C \rightarrow A$, por lo que $BE^+ = \{A, B, C, D, E, G\}$ y BE es mínima.

6. Examina el formulario de medicación del paciente correspondiente al caso de estudio del Hospital Wellmeadows que se muestra a continuación.

- ¿Qué problemas consideras que puede haber al almacenar los datos de este formulario? Describe los problemas en términos de las *anomalías* que se pueden presentar.
 - **Almacenamiento redundante:** Datos como el nombre del paciente, número de sala, nombre de sala y detalles del medicamento se repiten innecesariamente en múltiples filas para un mismo paciente o medicamento.
 - **Anomalía de Actualización:** Si un paciente cambia de cama o si se requiere corregir el nombre de una sala, se tendrían que modificar múltiples tuplas. Omitir una sola fila comprometería la integridad de los datos.
 - **Anomalía de Inserción:** No se puede dar de alta una nueva sala en el sistema a menos que se le asigne obligatoriamente un paciente y un medicamento en ese mismo momento, ya que los atributos principales no admiten nulos.
 - **Anomalía de Eliminación:** Si un paciente termina su tratamiento y eliminamos su registro de medicación, podríamos perder colateralmente los datos de que estuvo asignado a cierta cama o los detalles descriptivos de un medicamento si es la única tupla que los contiene.
- ¿Cuáles son las dependencias funcionales que se cumplen en el formulario mostrado en la figura? Indica cualquier suposición que hagas sobre los datos y los atributos mostrados en este formulario. Indica en qué tabla o tablas convendría que se almacenara la información.

- **Suposiciones Semánticas:**

1. Un número de paciente (**PatientNo**) identifica a un paciente y determina su nombre (**FullName**).
2. Una sala (**WardNo**) tiene un único nombre descriptivo (**WardName**).
3. El número de paciente determina la sala y la cama (**BedNo**) en la que está internado. (Se asume que un paciente solo ocupa una cama en una sala a la vez).
4. Un número de medicamento (**DrugNo**) identifica a un fármaco, determinando de forma única su nombre, descripción, dosis y método de administración.
5. Para conocer la dosis diaria (**Units/Day**) y la fecha de finalización (**Finish Date**), se requiere la combinación exacta del paciente, el medicamento y la fecha de inicio (**Start Date**).

- **Dependencias Funcionales (F):**

$$DF_1 : \text{PatientNo} \rightarrow \text{FullName}, \text{BedNo}, \text{WardNo}$$

$$DF_2 : \text{WardNo} \rightarrow \text{WardName}$$

$$DF_3 : \text{DrugNo} \rightarrow \text{Name}, \text{Description}, \text{Dosage}, \text{MethodAdmin}$$

$$DF_4 : \text{PatientNo}, \text{DrugNo}, \text{StartDate} \rightarrow \text{Units/Day}, \text{FinishDate}$$

- **¿Cuál sería alguna llave para la relación (o relaciones planteadas)?**

- Calculando la cerradura del conjunto de atributos que no son determinados por ningún otro miembro, $X = \{\text{PatientNo}, \text{DrugNo}, \text{StartDate}\}$:

$$X^+ = \{\text{PatientNo}, \text{DrugNo}, \text{StartDate}, \text{FullName}, \text{BedNo}, \text{WardNo}, \text{WardName}, \text{Name}, \text{Description}, \text{Dosage}, \text{MethodAdmin}, \text{Units/Day}, \text{FinishDate}\}$$

- Como X^+ abarca todos los atributos del esquema, la llave candidata principal de la relación original es: **$\{\text{PatientNo}, \text{DrugNo}, \text{StartDate}\}$** .

- **¿Las relaciones planteadas cumplen con BCNF? Justifica tu respuesta.**

- **No cumplen.** Una relación está en BCNF si y solo si para toda dependencia funcional no trivial $A \rightarrow B$, el determinante A es una superllave.
- En este esquema original, DF_1 , DF_2 y DF_3 tienen determinantes (**PatientNo**, **WardNo**, **DrugNo**) que **no son superllaves**. Por lo tanto, representan una clara violación a la BCNF.
- **Normalización a BCNF:** Aplicando el algoritmo de descomposición sobre las violaciones, obtenemos cuatro tablas libres de anomalías donde convendría almacenar la información:

Patient(PatientNo, FullName, BedNo, WardNo)

Ward(WardNo, WardName)

Drug(DrugNo, Name, Description, Dosage, MethodAdmin)

PatientMedication(PatientNo, DrugNo, StartDate, Units/Day, FinishDate)

Wellmeadows Hospital – Patient Medication Form							
Patient Number: P10034				Ward Number: Ward 11			
Full Name: Robert MacDonald				Bed Number: 84			
Ward Name: Orthopaedic							
Drug No	Name	Description	Dosage	Method of Admin	Units/Day	Start Date	Finish Date
10223	Morphine	Pain Killer	10mg/ml	Oral	50	24/03/13	24/04/14
10334	Tetracycline	Antibiotic	0.5mg/ml	IV	10	24/03/13	17/04/13
10223	Morphine	Pain Killer	10mg/ml	Oral	10	25/04/14	02/05/15

7. Para cada uno de los esquemas que se muestran a continuación, con su respectivo conjunto de dependencias funcionales:

$R(A, B, C, D, E, F)$ con $F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$

- Indica alguna llave candidata para la relación R .
- Especifica todas las violaciones a la **BCNF**.
- Normaliza de acuerdo con **BCNF**, asegúrate de indicar cuáles son las relaciones resultantes con sus respectivas dependencias funcionales.

Llave candidata:

Calculamos CF^+ :

- $CF \rightarrow B$ (por $CF \rightarrow B$) $\Rightarrow \{B, C, F\}$
- $BC \rightarrow AD$ $\Rightarrow \{A, B, C, D, F\}$
- $D \rightarrow E$ $\Rightarrow \{A, B, C, D, E, F\}$ ✓

Por lo tanto $CF^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$, y como ningún subconjunto propio de CF genera todos los atributos, CF es **llave candidata** de R .

Violaciones a BCNF:

Una DF $X \rightarrow Y$ viola BCNF si X no es superllave. Verificamos cada DF:

DF	X^+	¿ X es superllave?	¿Viola BCNF?
$AB \rightarrow C$	$\{A, B, C\}$	No	Sí
$BC \rightarrow AD$	$\{A, B, C, D, E\}$	No (falta F)	Sí
$D \rightarrow E$	$\{D, E\}$	No	Sí
$CF \rightarrow B$	$\{A, B, C, D, E, F\}$	Sí	No

Las violaciones a BCNF son: $AB \rightarrow C$, $BC \rightarrow AD$ y $D \rightarrow E$.

Normalización a BCNF:

Aplicamos el algoritmo: dada una DF $X \rightarrow Y$ que viola BCNF, dividimos R en $R_1(X^+)$ y $R_2((R - X^+) \cup X)$.

Iteración 1: Tomamos $D \rightarrow E$ (viola BCNF).

- $D^+ = \{D, E\}$
- $R_1(D, E)$ con DF: $\{D \rightarrow E\}$ ✓
- $R_2 = (R - \{D, E\}) \cup \{D\} = \{A, B, C, D, F\}$, con DFs proyectadas: $\{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, CF \rightarrow B\}$

Iteración 2: Sobre $R_2(A, B, C, D, F)$, tomamos $AB \rightarrow C$ (viola BCNF, pues $AB^+ = \{A, B, C, D\} \neq R_2$).

- $AB^+ = \{A, B, C, D\}$
- $R_{21}(A, B, C, D)$ con DFs: $\{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD\}$
- $R_{22} = (R_2 - \{A, B, C, D\}) \cup \{A, B\} = \{A, B, F\}$, sin DFs no triviales proyectadas.

Verificación de $R_{21}(A, B, C, D)$:

- $AB^+ = \{A, B, C, D\} \Rightarrow AB$ es superllave $\Rightarrow AB \rightarrow C$ no viola BCNF.
- $BC^+ = \{A, B, C, D\} \Rightarrow BC$ también es superllave $\Rightarrow BC \rightarrow AD$ no viola BCNF.

R_{21} está en BCNF. ✓

Relaciones resultantes:

Relación	Atributos	Dependencias funcionales
R_1	(D, E)	$D \rightarrow E$
R_{21}	(A, B, C, D)	$AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD$
R_{22}	(A, B, F)	Ninguna

Nota: la DF $CF \rightarrow B$ se pierde en la descomposición. Esto es esperado, ya que BCNF no garantiza la preservación de todas las dependencias funcionales.

8. Para cada uno de los esquemas que se muestran a continuación, con su respectivo conjunto de dependencias funcionales:

- $R(A, B, C, D, E, F, G)$ con $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow G\}$
- $R(A, B, C, D, E, F, G)$ con $F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow FG, G \rightarrow E, B \rightarrow D, A \rightarrow C, E \rightarrow A\}$

- Indica alguna llave candidata para la relación R .
- Indica las violaciones a **3NF** que encuentres en F .
- Encuentra el conjunto mínimo de dependencias funcionales equivalente a F .
- Normaliza de acuerdo con la **3NF**. Indica claramente las relaciones resultantes y en cada esquema, las dependencias funcionales que se cumplen.

Criterio de Tercera Forma Normal

Una relación R está en Tercera Forma Normal, o 3FN, si para toda dependencia funcional no trivial:

$$X \rightarrow Y$$

se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- X es superllave de R .
- Cada atributo de Y es primo, es decir, pertenece a alguna llave candidata.

Inciso a

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, F, G)$$

con:

$$\mathcal{F} = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow G\}$$

Llave candidata

Calculamos la cerradura de AB :

$$(AB)^+ = \{A, B\}$$

Por la dependencia $AB \rightarrow C$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C\}$$

Por la dependencia $AB \rightarrow F$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, F\}$$

Por la dependencia $A \rightarrow D$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, D, F\}$$

Por la dependencia $A \rightarrow E$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$$

Por la dependencia $B \rightarrow G$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

Por lo tanto:

$$(AB)^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{AB}$$

es una llave candidata.

Además, ningún atributo determina a A ni a B , por lo que toda llave debe contener ambos atributos. Por tanto, la única llave candidata es:

$$\boxed{AB}$$

Los atributos primos son:

$$\boxed{A, B}$$

Violaciones a 3FN

Analizamos cada dependencia funcional:

$$AB \rightarrow C$$

No viola 3FN, porque AB es superllave.

$$AB \rightarrow F$$

No viola 3FN, porque AB es superllave.

$$A \rightarrow D$$

Viola 3FN, porque A no es superllave y D no es atributo primo.

$$A \rightarrow E$$

Viola 3FN, porque A no es superllave y E no es atributo primo.

$$B \rightarrow G$$

Viola 3FN, porque B no es superllave y G no es atributo primo.

Por lo tanto, las violaciones a 3FN son:

$$A \rightarrow D$$

$$A \rightarrow E$$

$$B \rightarrow G$$

Conjunto mínimo equivalente

El conjunto original ya tiene lados derechos unitarios:

$$AB \rightarrow C$$

$$AB \rightarrow F$$

$$A \rightarrow D$$

$$A \rightarrow E$$

$$B \rightarrow G$$

Ahora revisamos si hay atributos extraños en los lados izquierdos.

Para $AB \rightarrow C$:

$$A^+ = \{A, D, E\}$$

$$B^+ = \{B, G\}$$

Ni A ni B por separado determinan C , por lo tanto no hay atributos extraños.

Para $AB \rightarrow F$:

$$A^+ = \{A, D, E\}$$

$$B^+ = \{B, G\}$$

Ni A ni B por separado determinan F , por lo tanto tampoco hay atributos extraños.

Las dependencias $A \rightarrow D$, $A \rightarrow E$ y $B \rightarrow G$ tienen un solo atributo en el lado izquierdo. Además, ninguna dependencia es redundante.

Por lo tanto, el conjunto mínimo equivalente es:

$$\mathcal{F}_{min} = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow G\}$$

También puede escribirse agrupado como:

$$\mathcal{F}_{min} = \{AB \rightarrow CF, A \rightarrow DE, B \rightarrow G\}$$

Normalización a 3FN

A partir del conjunto mínimo agrupado:

$$AB \rightarrow CF$$

$$A \rightarrow DE$$

$$B \rightarrow G$$

se crea una relación para cada grupo de dependencias funcionales.

Relación R_1

$$R_1(A, B, C, F)$$

Dependencias funcionales que se cumplen:

$$AB \rightarrow C$$

$$AB \rightarrow F$$

o equivalentemente:

$$AB \rightarrow CF$$

En R_1 , AB es llave, porque:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, F\}$$

Por lo tanto, R_1 está en 3FN.

Relación R_2

$$R_2(A, D, E)$$

Dependencias funcionales que se cumplen:

$$A \rightarrow D$$

$$A \rightarrow E$$

o equivalentemente:

$$A \rightarrow DE$$

En R_2 , A es llave, porque:

$$A^+ = \{A, D, E\}$$

Por lo tanto, R_2 está en 3FN.

Relación R_3

$$R_3(B, G)$$

Dependencia funcional que se cumple:

$$B \rightarrow G$$

En R_3 , B es llave, porque:

$$B^+ = \{B, G\}$$

Por lo tanto, R_3 está en 3FN.

Resultado del inciso a

La descomposición final en 3FN es:

$$R_1(A, B, C, F), \quad R_2(A, D, E), \quad R_3(B, G)$$

Esta descomposición conserva las dependencias funcionales y contiene una llave candidata de la relación original, AB , en R_1 .

Inciso b

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, F, G)$$

con:

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow FG, G \rightarrow E, B \rightarrow D, A \rightarrow C, E \rightarrow A\}$$

Primero separamos la dependencia con lado derecho compuesto:

$$CD \rightarrow FG$$

en:

$$CD \rightarrow F$$

$$CD \rightarrow G$$

Entonces trabajamos con:

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, CD \rightarrow G, G \rightarrow E, B \rightarrow D, A \rightarrow C, E \rightarrow A\}$$

Llaves candidatas**Cerradura de A**

$$A^+ = \{A\}$$

Por $A \rightarrow B$:

$$A^+ = \{A, B\}$$

Por $A \rightarrow C$:

$$A^+ = \{A, B, C\}$$

Por $B \rightarrow D$:

$$A^+ = \{A, B, C, D\}$$

Como ya tenemos C y D , usamos $CD \rightarrow F$ y $CD \rightarrow G$:

$$A^+ = \{A, B, C, D, F, G\}$$

Por $G \rightarrow E$:

$$A^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

Por lo tanto:

$$A^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{A}$$

es llave candidata.

Cerradura de E

$$E^+ = \{E\}$$

Por $E \rightarrow A$:

$$E^+ = \{E, A\}$$

Por $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$:

$$E^+ = \{E, A, B, C\}$$

Por $B \rightarrow D$:

$$E^+ = \{E, A, B, C, D\}$$

Por $CD \rightarrow F$ y $CD \rightarrow G$:

$$E^+ = \{E, A, B, C, D, F, G\}$$

Por lo tanto:

$$E^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{E}$$

también es llave candidata.

Cerradura de G

$$G^+ = \{G\}$$

Por $G \rightarrow E$:

$$G^+ = \{G, E\}$$

Por $E \rightarrow A$:

$$G^+ = \{G, E, A\}$$

Por $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$:

$$G^+ = \{G, E, A, B, C\}$$

Por $B \rightarrow D$:

$$G^+ = \{G, E, A, B, C, D\}$$

Por $CD \rightarrow F$:

$$G^+ = \{G, E, A, B, C, D, F\}$$

Por lo tanto:

$$G^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{G}$$

también es llave candidata.

Cerradura de BC

$$(BC)^+ = \{B, C\}$$

Por $B \rightarrow D$:

$$(BC)^+ = \{B, C, D\}$$

Como ya tenemos C y D , aplicamos $CD \rightarrow F$ y $CD \rightarrow G$:

$$(BC)^+ = \{B, C, D, F, G\}$$

Por $G \rightarrow E$:

$$(BC)^+ = \{B, C, D, E, F, G\}$$

Por $E \rightarrow A$:

$$(BC)^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

Por lo tanto:

$$(BC)^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{BC}$$

es llave candidata.

Cerradura de CD

$$(CD)^+ = \{C, D\}$$

Por $CD \rightarrow F$ y $CD \rightarrow G$:

$$(CD)^+ = \{C, D, F, G\}$$

Por $G \rightarrow E$:

$$(CD)^+ = \{C, D, E, F, G\}$$

Por $E \rightarrow A$:

$$(CD)^+ = \{A, C, D, E, F, G\}$$

Por $A \rightarrow B$:

$$(CD)^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

Por lo tanto:

$$(CD)^+ = R$$

Entonces:

$$\boxed{CD}$$

también es llave candidata.

Por lo tanto, las llaves candidatas son:

$$\boxed{A, E, G, BC, CD}$$

Los atributos primos son aquellos que pertenecen a alguna llave candidata:

A, B, C, D, E, G

El único atributo no primo es:

F

Violaciones a 3FN

Analizamos cada dependencia funcional:

$$A \rightarrow B$$

No viola 3FN, porque A es superllave.

$$CD \rightarrow F$$

No viola 3FN, porque CD es superllave.

$$CD \rightarrow G$$

No viola 3FN, porque CD es superllave.

$$G \rightarrow E$$

No viola 3FN, porque G es superllave.

$$B \rightarrow D$$

Aquí B no es superllave. Sin embargo, D es atributo primo, porque pertenece a la llave candidata CD . Por lo tanto, no viola 3FN.

$$A \rightarrow C$$

No viola 3FN, porque A es superllave.

$$E \rightarrow A$$

No viola 3FN, porque E es superllave.

Por lo tanto:

No hay violaciones a 3FN

La relación original ya está en 3FN.

Conjunto mínimo equivalente

Partimos de:

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, CD \rightarrow G, G \rightarrow E, B \rightarrow D, A \rightarrow C, E \rightarrow A\}$$

Todos los lados derechos son unitarios.

Revisamos si hay atributos extraños en las dependencias con lado izquierdo compuesto.

Para $CD \rightarrow F$:

$$C^+ = \{C\}$$

$$D^+ = \{D\}$$

Ni C ni D determinan F , por lo tanto no hay atributos extraños.

Para $CD \rightarrow G$:

$$C^+ = \{C\}$$

$$D^+ = \{D\}$$

Ni C ni D determinan G , por lo tanto tampoco hay atributos extraños.

Las demás dependencias tienen un solo atributo en el lado izquierdo. Además, ninguna dependencia es redundante.

Por lo tanto, el conjunto mínimo equivalente es:

$$\mathcal{F}_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CD \rightarrow F, CD \rightarrow G, G \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$$

También puede escribirse agrupado como:

$$\mathcal{F}_{min} = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow FG, G \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$$

Normalización a 3FN

Como la relación original ya está en 3FN, una normalización válida es conservar:

$$R(A, B, C, D, E, F, G)$$

con las dependencias funcionales:

$$A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad CD \rightarrow F, \quad CD \rightarrow G, \quad G \rightarrow E, \quad B \rightarrow D, \quad E \rightarrow A$$

Sin embargo, si se aplica el algoritmo de síntesis de 3FN a partir del conjunto mínimo agrupado, se obtiene la siguiente descomposición:

$$A \rightarrow BC$$

$$CD \rightarrow FG$$

$$G \rightarrow E$$

$$B \rightarrow D$$

$$E \rightarrow A$$

Relación R_1

$$\boxed{R_1(A, B, C)}$$

Dependencias funcionales principales:

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

o equivalentemente:

$$A \rightarrow BC$$

Además, se puede derivar:

$$BC \rightarrow A$$

porque:

$$B \rightarrow D$$

y con C y D :

$$CD \rightarrow G$$

luego:

$$G \rightarrow E$$

y finalmente:

$$E \rightarrow A$$

Por lo tanto, en R_1 , A y BC son llaves.

Relación R_2

$$R_2(C, D, F, G)$$

Dependencias funcionales principales:

$$CD \rightarrow F$$

$$CD \rightarrow G$$

o equivalentemente:

$$CD \rightarrow FG$$

Además, se puede derivar:

$$G \rightarrow C$$

$$G \rightarrow D$$

porque:

$$G \rightarrow E$$

$$E \rightarrow A$$

$$A \rightarrow C$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow D$$

Por lo tanto, en R_2 , tanto CD como G funcionan como llaves.

Relación R_3

$$R_3(G, E)$$

Dependencia funcional principal:

$$G \rightarrow E$$

También se puede derivar:

$$E \rightarrow G$$

porque:

$$E \rightarrow A$$

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow D$$

y con C, D :

$$CD \rightarrow G$$

Por lo tanto, en R_3 , tanto G como E son llaves.

Relación R_4

$$\boxed{R_4(B, D)}$$

Dependencia funcional principal:

$$B \rightarrow D$$

En R_4 , B es llave.

Relación R_5

$$\boxed{R_5(E, A)}$$

Dependencia funcional principal:

$$E \rightarrow A$$

También se puede derivar:

$$A \rightarrow E$$

porque:

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow D$$

y con C, D :

$$CD \rightarrow G$$

luego:

$$G \rightarrow E$$

Por lo tanto, en R_5 , tanto E como A son llaves.

Resultado del inciso b

Como la relación original ya está en 3FN, se puede conservar:

$$R(A, B, C, D, E, F, G)$$

También puede expresarse mediante síntesis de 3FN como:

$$R_1(A, B, C), \quad R_2(C, D, F, G), \quad R_3(G, E), \quad R_4(B, D), \quad R_5(E, A)$$

Inciso	Llaves candidatas	Violaciones a 3FN	Descomposición en 3FN
<i>a</i>	AB	$A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow G$	$R_1(A, B, C, F), R_2(A, D, E), R_3(B, G)$
<i>b</i>	A, E, G, BC, CD	Ninguna	$R(A, B, C, D, E, F, G)$

Respuesta final

Para el inciso a:

$$R_1(A, B, C, F), \quad R_2(A, D, E), \quad R_3(B, G)$$

Para el inciso b, la relación original ya se encuentra en 3FN:

$$R(A, B, C, D, E, F, G)$$

Por síntesis de 3FN, también puede escribirse como:

$$R_1(A, B, C), \quad R_2(C, D, F, G), \quad R_3(G, E), \quad R_4(B, D), \quad R_5(E, A)$$

9. Para cada uno de los esquemas que se muestran a continuación, con su respectivo conjunto de dependencias multivaluadas (DMV):

- $R(A, B, C, D)$ con $DMV = \{AB \twoheadrightarrow C, B \twoheadrightarrow D\}$
- $R(A, B, C, D, E)$ con $DMV = \{A \twoheadrightarrow B, AB \twoheadrightarrow C, A \twoheadrightarrow D, AB \twoheadrightarrow E\}$

- Encuentra todas las violaciones a la **4NF**.
- Normaliza de acuerdo con la **4NF**.

Criterio de Cuarta Forma Normal

Una relación R está en Cuarta Forma Normal, o **4FN**, si para toda dependencia multivaluada no trivial:

$$X \twoheadrightarrow Y$$

se cumple que:

X es superclave de R

Una dependencia multivaluada es no trivial si:

$$Y \not\subseteq X$$

y además:

$$X \cup Y \neq R$$

Además, toda dependencia funcional:

$$X \rightarrow Y$$

también puede considerarse como una dependencia multivaluada:

$$X \twoheadrightarrow Y$$

Inciso a

Sea:

$$R(A, B, C, D)$$

con el conjunto de dependencias:

$$DMV = \{AB \twoheadrightarrow C, B \rightarrow D\}$$

Como $B \rightarrow D$ es una dependencia funcional, también se considera como:

$$B \twoheadrightarrow D$$

1. Búsqueda de claves candidatas

Calculamos cerraduras usando las dependencias funcionales.

$$B^+ = \{B, D\}$$

Por lo tanto, B no es superclave.

Ahora:

$$AB^+ = \{A, B, D\}$$

Como AB^+ no contiene a C , entonces AB tampoco es superclave.

Sin embargo:

$$ABC^+ = \{A, B, C, D\}$$

Por lo tanto, una clave candidata es:

$$ABC$$

2. Violaciones a 4FN

Primero analizamos:

$$AB \twoheadrightarrow C$$

Esta dependencia es no trivial porque:

$$AB \cup C = ABC \neq ABCD$$

Además:

$$AB^+ = \{A, B, D\}$$

Por lo tanto, AB no es superclave de R .

Entonces:

$$AB \twoheadrightarrow C$$

viola la Cuarta Forma Normal.

Ahora analizamos:

$$B \rightarrow D$$

Como toda dependencia funcional también es una dependencia multivaluada:

$$B \twoheadrightarrow D$$

Esta dependencia es no trivial porque:

$$B \cup D = BD \neq ABCD$$

Además:

$$B^+ = \{B, D\}$$

Por lo tanto, B no es superclave.

Entonces:

$$B \rightarrow D$$

también viola la Cuarta Forma Normal.

3. Descomposición a 4FN

Usamos la violación:

$$B \rightarrow D$$

Entonces descomponemos:

$$R(A, B, C, D)$$

en:

$$R_1(B, D)$$

y

$$R_2(A, B, C)$$

4. Verificación de la descomposición

En la relación:

$$R_1(B, D)$$

se cumple:

$$B \rightarrow D$$

Aquí B es clave de R_1 , porque:

$$B^+ = \{B, D\}$$

Por lo tanto, R_1 está en 4FN.

En la relación:

$$R_2(A, B, C)$$

la dependencia:

$$AB \twoheadrightarrow C$$

es trivial, porque:

$$AB \cup C = ABC = R_2$$

Por lo tanto, R_2 también está en 4FN.

Resultado del inciso a

La descomposición final en Cuarta Forma Normal es:

$$\boxed{R_1(B, D)}$$

$$\boxed{R_2(A, B, C)}$$

Inciso b

Sea:

$$R(A, B, C, D, E)$$

con el conjunto de dependencias:

$$DMV = \{A \twoheadrightarrow B, AB \rightarrow C, A \rightarrow D, AB \rightarrow E\}$$

1. Búsqueda de claves candidatas

Calculamos la cerradura de AB :

$$AB^+ = \{A, B\}$$

Por $AB \rightarrow C$:

$$AB^+ = \{A, B, C\}$$

Por $A \rightarrow D$:

$$AB^+ = \{A, B, C, D\}$$

Por $AB \rightarrow E$:

$$AB^+ = \{A, B, C, D, E\}$$

Entonces:

$$AB^+ = R$$

Por lo tanto:

$$AB$$

es una clave candidata.

Ahora analizamos A :

$$A^+ = \{A, D\}$$

Por lo tanto, A no es superclave de R .

2. Violaciones a 4FN

Primero analizamos:

$$A \twoheadrightarrow B$$

Esta dependencia es no trivial porque:

$$A \cup B = AB \neq ABCDE$$

Además, A no es superclave.

Por lo tanto:

$$A \twoheadrightarrow B$$

viola la Cuarta Forma Normal.

Ahora analizamos:

$$AB \rightarrow C$$

Como AB es clave candidata, entonces AB es superclave.

Por lo tanto:

$$AB \rightarrow C$$

no viola la Cuarta Forma Normal.

Luego analizamos:

$$A \rightarrow D$$

Como toda dependencia funcional también es una dependencia multivaluada:

$$A \twoheadrightarrow D$$

Esta dependencia es no trivial porque:

$$A \cup D = AD \neq ABCDE$$

Además, A no es superclave.

Por lo tanto:

$$A \rightarrow D$$

viola la Cuarta Forma Normal.

Finalmente analizamos:

$$AB \rightarrow E$$

Como AB es clave candidata, entonces AB es superclave.

Por lo tanto:

$$AB \rightarrow E$$

no viola la Cuarta Forma Normal.

Violaciones encontradas

Las violaciones a la Cuarta Forma Normal son:

$$A \twoheadrightarrow B$$

$$A \rightarrow D$$

3. Descomposición a 4FN

Usamos la dependencia multivaluada que viola 4FN:

$$A \twoheadrightarrow B$$

Entonces descomponemos:

$$R(A, B, C, D, E)$$

en:

$$R_1(A, B)$$

y

$$R_2(A, C, D, E)$$

4. Verificación de la descomposición

En la relación:

$$R_1(A, B)$$

la dependencia:

$$A \twoheadrightarrow B$$

es trivial, porque:

$$A \cup B = AB = R_1$$

Por lo tanto, R_1 está en 4FN.

Ahora analizamos la relación:

$$R_2(A, C, D, E)$$

Sabemos que:

$$A \rightarrow D$$

Además, debido a que:

$$A \twoheadrightarrow B$$

y también:

$$AB \rightarrow C$$

se puede concluir que:

$$A \rightarrow C$$

De forma similar, como:

$$A \twoheadrightarrow B$$

y:

$$AB \rightarrow E$$

se concluye que:

$$A \rightarrow E$$

Por lo tanto, en R_2 se cumple:

$$A \rightarrow CDE$$

Entonces:

$$A^+ = \{A, C, D, E\}$$

Por lo tanto, A es clave de R_2 .

Así, R_2 está en Cuarta Forma Normal.

Resultado del inciso b

La descomposición final en Cuarta Forma Normal es:

$$R_1(A, B)$$

$$R_2(A, C, D, E)$$

Inciso	Violaciones a 4FN	Descomposición en 4FN
a	$AB \twoheadrightarrow C, B \rightarrow D$	$R_1(B, D), R_2(A, B, C)$
b	$A \twoheadrightarrow B, A \rightarrow D$	$R_1(A, B), R_2(A, C, D, E)$

Respuesta final

$$a : R_1(B, D), R_2(A, B, C)$$

$$b : R_1(A, B), R_2(A, C, D, E)$$

10. Se tiene la siguiente relación:

$R(\text{idEnfermo}, \text{idCirujano}, \text{fechaCirugía}, \text{nombreEnfermo}, \text{direcciónEnfermo}, \text{nombreCirujano}, \text{nombreCirugía}, \text{medicinaSuministrada}, \text{efectosSecundarios})$

- a. Expresa las siguientes restricciones en forma de **dependencias funcionales**:

A un enfermo sólo se le da una medicina después de la operación. Si existen efectos secundarios estos dependen sólo de la medicina suministrada. Sólo puede existir un efecto secundario por medicamento.

A un enfermo sólo se le da una medicina después de la operación.

$$(\text{idEnfermo}, \text{FechaCirugía}, \text{NombreCirugía}) \rightarrow \text{medicinaSuministrada}$$

Si existen efectos secundarios estos dependen sólo de la medicina suministrada

$$\text{medicinaSuministrada} \rightarrow \text{efectosSecundarios}$$

Sólo puede existir un efecto secundario por medicamento.

$$\text{medicinaSuministrada} \rightarrow \text{efectosSecundarios}$$

- b. Especifica otras dependencias funcionales o multivaluadas que deban satisfacerse en la relación *R*. Por cada una que definas, deberá aparecer un enunciado en español como en el inciso anterior.
- Cada cirujano tiene un único nombre.

$$\text{idCirujano} \rightarrow \text{nombreCirujano}$$
 - Cada enfermo tiene un único nombre y una única dirección.

$$\text{idEnfermo} \rightarrow \text{nombreEnfermo}, \text{direcciónEnfermo}$$
 - Cada operación realizada a un enfermo por un cirujano tiene un único nombre de cirugía.

$$(\text{idEnfermo}, \text{idCirujano}, \text{fechaCirugía}) \rightarrow \text{nombreCirugía}$$
 - No puede haber dos cirugías idénticas el mismo día para el mismo paciente y cirujano.

$$(\text{idEnfermo}, \text{idCirujano}, \text{fechaCirugía}) \rightarrow \text{medicinaSuministrada}, \text{efectosSecundarios}, \text{nombreCirugía}$$
- c. Normaliza utilizando el conjunto de dependencias establecido en los puntos anteriores.

1FN

La relación ya cumple con 1FN ya que:

- Ningun atributo contiene dependencias multivaluadas
- No hay atributos compuestos ni conjuntos.

2FN

Tomamos como llave candidata:

$$(\text{idEnfermo}, \text{fechaCirugía})$$

Analizamos dependencias parciales:

Dependencia parcial 1

$$\text{idEnfermo} \rightarrow \text{nombreEnfermo}, \text{direcciónEnfermo}$$

Los atributos personales del enfermo dependen únicamente de **idEnfermo** y no de toda la llave compuesta.

Dependencia parcial 2

$$\text{fechaCirugía} \rightarrow \text{idCirujano}, \text{nombreCirugía}$$

La información de la cirugía depende únicamente de **fechaCirugía**. Estas dependencias violan la 2FN.

2FN**Relación 1**

$$\text{Enfermo}(\text{idEnfermo}, \text{nombreEnfermo}, \text{direcciónEnfermo})$$

Dependencia funcional:

$$\text{idEnfermo} \rightarrow \text{nombreEnfermo}, \text{direcciónEnfermo}$$

Relación 2

Cirugía(*fechaCirugía*, *idCirujano*, *nombreCirugía*)

Dependencia funcional:

$fechaCirugía \rightarrow idCirujano, nombreCirugía$

Relación 3

Tratamiento(*idEnfermo*, *fechaCirugía*, *medicinaSuministrada*, *efectosSecundarios*)

Dependencia funcional:

$(idEnfermo, fechaCirugía) \rightarrow medicinaSuministrada$

3FN

Todavía existe una dependencia en la relación **Tratamiento**:

$medicinaSuministrada \rightarrow efectosSecundarios$

Entonces:

$(idEnfermo, fechaCirugía) \rightarrow medicinaSuministrada \rightarrow efectosSecundarios$

Esto viola la 3FN porque **efectosSecundarios** depende transitivamente de la llave.

Descomposición a 3FN**Relación 4**

Medicamento(*medicinaSuministrada*, *efectosSecundarios*)

Dependencia funcional:

$medicinaSuministrada \rightarrow efectosSecundarios$

Relación 5

Tratamiento(*idEnfermo*, *fechaCirugía*, *medicinaSuministrada*)

Dependencia funcional:

$(idEnfermo, fechaCirugía) \rightarrow medicinaSuministrada$

Resultado de la normalización en 3FN

Enfermo(idEnfermo, nombreEnfermo, direcciónEnfermo)

Cirujano(idCirujano, nombreCirujano)

Cirugía(fechaCirugía, idCirujano, nombreCirugía)

Medicamento(medicinaSuministrada, efectosSecundarios)

Tratamiento(idEnfermo, fechaCirugía, medicinaSuministrada)